



神剑教学管理系统需求规格说明书

作者：Adventure of Bug Coders 开发组成员

组织：Adventure of Bug Coders 开发组

时间：April 4, 2020

版本：2.4

目录

1	简介	1
1.1	目的	1
1.2	范围	1
1.3	术语	1
2	综合描述	2
2.1	产品概述	2
2.2	产品功能	2
2.3	用户分类	2
2.4	运行环境	2
2.5	开发约束	3
3	详细需求	4
3.1	功能需求	4
3.1.1	功能需求描述	4
3.1.2	功能用例图	6
3.1.3	用例说明	9
3.2	外部接口需求	19
3.3	性能需求	19
3.4	质量属性	19
3.5	其他需求	20

第一章 简介

本文档主要根据教学的需求，调查了日常教学工作中的通知发布、作业收发、资料共享以及在线 OJ 等模块的工作流程，从系统的目的、架构、功能、可支持性、安全性等方面，对系统进行了彻底而全方位的分析，并确定了系统性能要求、系统运行支持环境的要求等，为下一步的软件开发打下了良好的基础。最终确定了一份完整的、可实现的、合理的方案。通过本需求说明书可以全面了解《神剑教学管理系统》所要完成的任务和所能达到的功能。

1.1 目的

- 目的：应对日益网络化、多样化的教学形式，满足教学工作中的作业发布与提交、课件及资料共享、课后讨论以及代码的在线判题等需求。
- 预期读者：软件需求方、《神剑教学管理系统》软件开发相关人员、系统管理员以及普通用户。

1.2 范围

- 待开发的软件系统名称：神剑教学管理系统。
- 软件的总体功能描述：一个综合通知、作业、讨论、资料上传下载、在线 OJ 等功能的综合性教学管理系统。

1.3 术语

表 1.1: 术语

用户	注册该系统的学生、老师、教学工作者。
系统管理员	权限最高的用户，进行系统的维护和管理。
老师	注册时被认证为“老师”的用户，可以授权学生为助教，权限高于助教和学生。
助教	用户类别为学生并被某一老师授权而成为这个老师的助教，拥有比学生高一级的权限。
学生	注册时被认证为“学生”的用户。
OJ	在线判题系统，online judge 的缩写。
UML	统一建模语言。

第二章 综合描述

2.1 产品概述

本系统充分考虑了面向新时代计算机专业的教学管理模式，避免了以往教学管理平台与 OJ 平台分离的情况。为了降低管理难度、优化管理配置、进一步加强教学全方位一体化、解决现存线上教学的痛点等问题，我们设计了此神剑教学管理系统，本系统坚持简约而不简单的设计理念，力求系统简单易用、功能完备、适应教学。

2.2 产品功能

本产品的功能包括：

1. 通知处理：接收通知、发送通知、浏览通知、修改通知、删除通知、管理通知
2. 收发作业：布置作业、提交作业、接收作业、批改作业、查看作业、删除作业
3. 问题讨论：发起讨论、查看讨论、删除讨论
4. 文件发送：上传文件、查看文件、删除文件、下载文件
5. OJ 判题：提交并编译、查看编译结果、查看编译情况、编译环境修改、编译检查、多文件编译
6. 账号信息处理：注册账号、登录账号、管理账号、退出账号、找回账号、封禁账号、申诉账号

2.3 用户分类

1. 未注册用户：未注册用户只能访问网站的首页，可以进行注册。
2. 普通用户：
 - 学生：可浏览、接收并反馈通知；提交作业、查看批改情况；发起、查看讨论、删除自己的讨论；查看、下载文件、在授权下上传文件、删除自己的文件；提交代码并编译、查看编译结果；登录、管理、退出、找回、申诉自己的账号
 - 教师：可编辑、发送、浏览、修改、删除通知；布置、接收、批改、删除作业；发起、查看、删除讨论；上传、查看、删除、下载文件；查看编译情况、修改编译环境；登录、管理、退出、找回、申诉自己的账号
 - 助教：可删除讨论、文件
3. 系统管理员：可管理通知、删除讨论、找回账号、封禁账号

2.4 运行环境

- 操作系统：需支持 Windows 7 以后的版本

- 内存：最高内存需求不得超过 1G
- 存储：最大存储需求不得超过 4G

2.5 开发约束

- 需要使用可维护的主流编程语言开发，例如：C++、python、java 等，禁止使用包括但不限于 Brainfuck、Malbolge 等冷门或者难以维护的语言进行开发
- 要求使用 MySQL 等主流数据库

第三章 详细需求

3.1 功能需求

3.1.1 功能需求描述

表 3.1: 功能需求描述 1

主要功能	详细功能	功能介绍	用户
通知处理	接收通知	学生可接收由教师发送的通知，并向教师反馈已接收到通知。	学生
	发送通知	教师可编辑通知，并向所有学生发送，并可查看学生接收通知的情况。	教师
	浏览通知	教师和学生均可浏览这门课开课以来所有通知。	教师和学生
	修改通知	教师可将已发布的通知修改，并自动向所有学生发送修改后的通知。	教师
	删除通知	教师可将已发布的通知进行删除。	教师
	管理通知	系统管理员可对已发布的通知进行删除和修改操作。系统管理员也可向某一门课的学生或者所有学生发送通知。	系统管理员
收发作业	布置作业	教师可发布作业，并设置作业的截止时间。若学生过截止时间还未提交作业，老师可向学生催促提交作业。布置后的作业教师可进行重新编辑，并向该课所有学生发送通知。	教师
	提交作业	学生可看到老师发布的作业和截止时间。完成后可向老师提交文件。格式可为 pdf、jpg、zip。OJ 判题功能中其他作业类型（比如 zip）可以在这里提交。	学生
	接收作业	教师可接受并在线直接查看学生的作业，无需下载到本地。	教师
	批改作业	教师可在线批改学生的作业并给出分数。若学生的作业超过截止日期提交，则根据迟交的天数在老师给的分数上扣掉一定分数作为惩罚。教师可手动取消该惩罚。	教师
	查看作业	学生可查看批改后作业的分数和评语。	学生
	删除作业	教师可将已布置的作业删除，同时删除数据库中 学生提交的相应的作业文件。	教师

表 3.2: 功能需求描述 2

主要功能	详细功能	功能介绍	用户
问题讨论	发起讨论	发起讨论，教师的讨论和学生的讨论要区分开。	教师和学生
	查看讨论	查看现有的讨论，可以回复，点赞，举报等等操作。	教师和学生
	删除讨论	学生只能删除自己的讨论，助教可以删除学生讨论，老师可以删除助教和学生的讨论，系统管理员可删除任意账号发起的讨论。	教师、学生、助教、系统管理员
文件发送	上传文件	教师上传文件，格式 pdf、doc、txt、视频的种种格式，学生在授权下可以上传文件。	教师、学生（授权）
	查看文件	在线预览文件，在查看文件时，可以选择下载、举报的功能	教师、学生
	删除文件	教师和学生只能删除自己的文件，助教可以都删除。	教师、学生、助教
	下载文件	下载文件，可以指定系统路径来保存文件。	教师、学生
OJ 判题	提交并编译	1. 用户可以选择提交代码或者代码文件。2. 若提交代码文件，能够根据文件后缀名自动进行编译，判断。若直接提交代码则需要手动选择使用哪种语言编译代码并且可以返回评判结果。3. 支持 C/C++/python 代码的评测。4. 支持多编译器，教师可以指定一个或者多个编译器以及编译参数。	学生
	查看编译结果	将运行的错误结果，编译警告，报错等信息反馈给学生，而不是简单的 AC, TLE, WA（可以开启或者关闭）。	学生
	查看编译情况	教师可以查看运行结果，提交次数，提交的文件等。	教师
	编译环境修改	教师可以修改编译器和编译参数。	教师
	编译检查（自动执行）	可以对提交的文件进行一些检查，比如统计注释数，统计行数，检查是否使用了一些关键词（比如 goto 等）。	系统自带功能
	多文件编译（自动执行）	如果提交多个文件，oj 可以将其编译成一个可执行文件。	系统自带功能

表 3.3: 功能需求描述 3

主要功能	详细功能	功能介绍	用户
账号信息处理	注册账号	用户可使用手机号或邮箱进行账号注册。账号分学生账号和教师账号两类。	教师和学生
	登录账号	在已有账号的前提下，点击登录链接，输入用户名 (或邮箱) 和密码，登录自己的账号。	教师和学生
	管理账号	登录账号后可点击自己头像进入个人中心。在个人中心中可设置自己的用户名，上传自己的头像，修改自己的密码。教师账号可进行创建课程和关闭课程的操作。学生端可查看自己加的课程。教师账号可以授权学生账号助教权限。	教师和学生
	退出账号	在个人中心可退出当前账号，并返回到登录页面。	教师和学生
	找回账号	若登录时忘记密码，可使用注册时使用的手机号或邮箱进行验证，重新设置密码。	教师、学生和系统管理员
	封禁账号	系统管理员可以封禁任意有违规行为的账号。	系统管理员
	申诉账号	若账号被管理员封禁，可进行申诉。申诉成功后账号解禁。	教师和学生

3.1.2 功能用例图

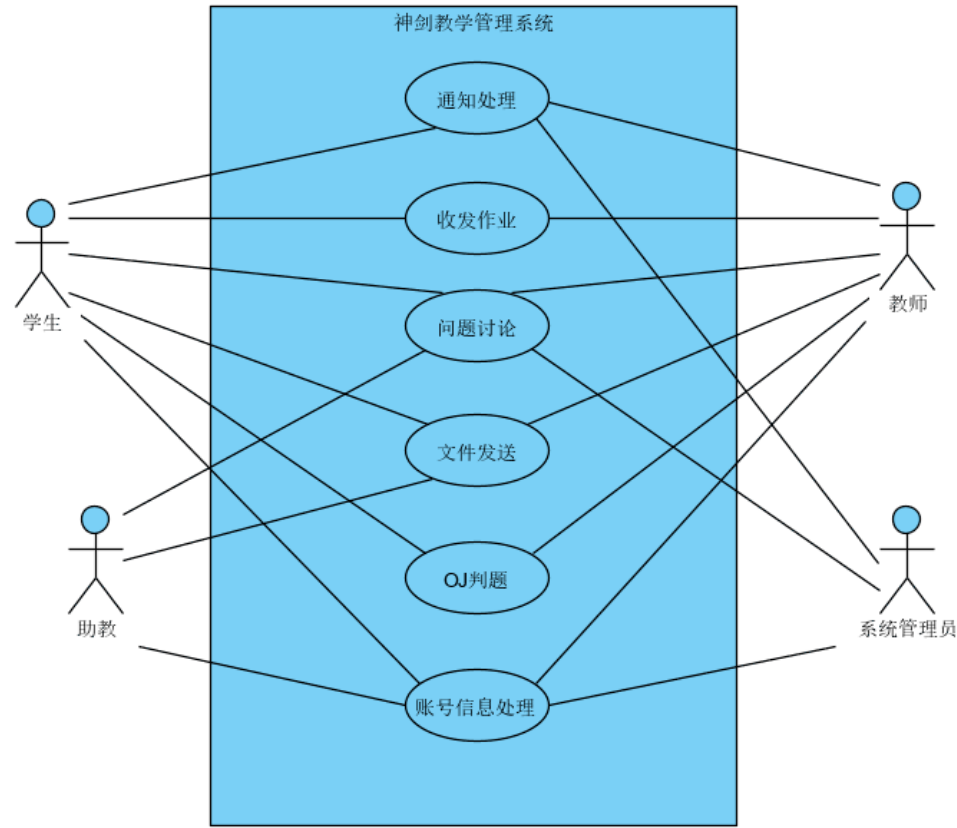


图 3.1: 神剑教学管理系统总用例图



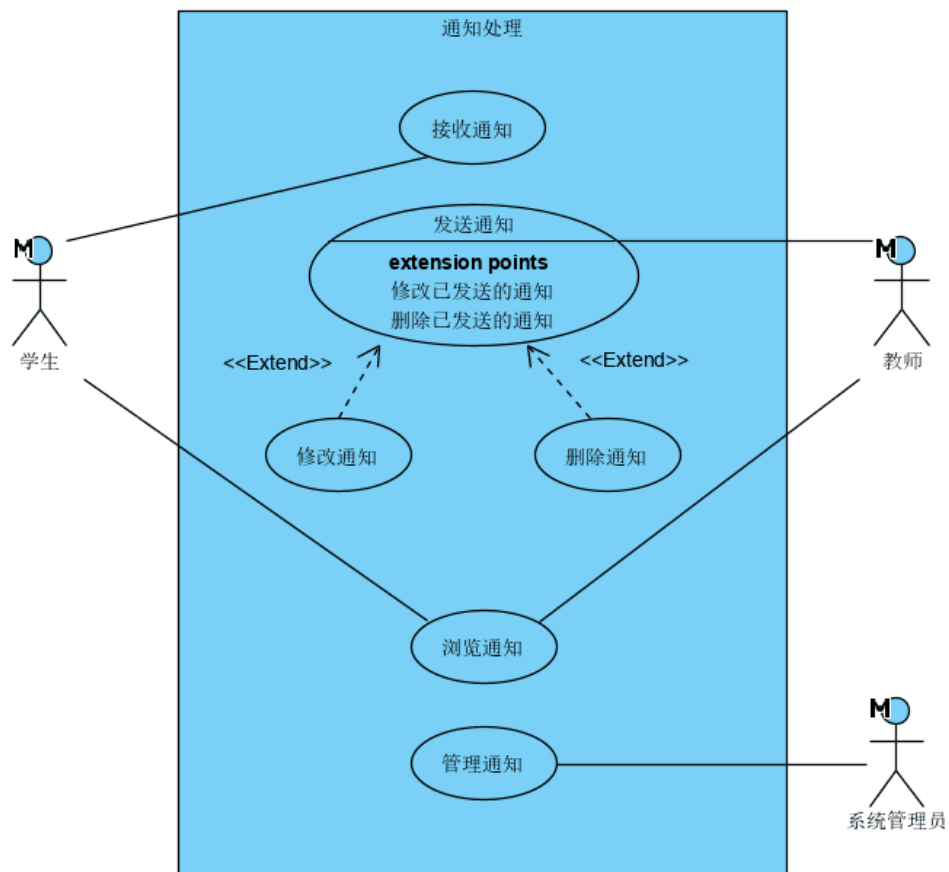


图 3.2: 通知处理

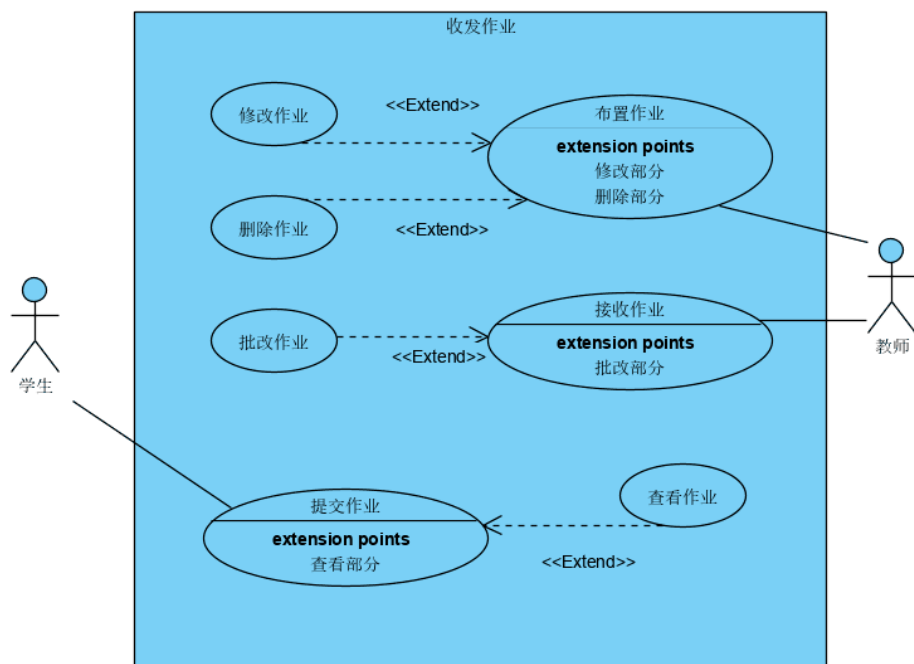


图 3.3: 收发作业

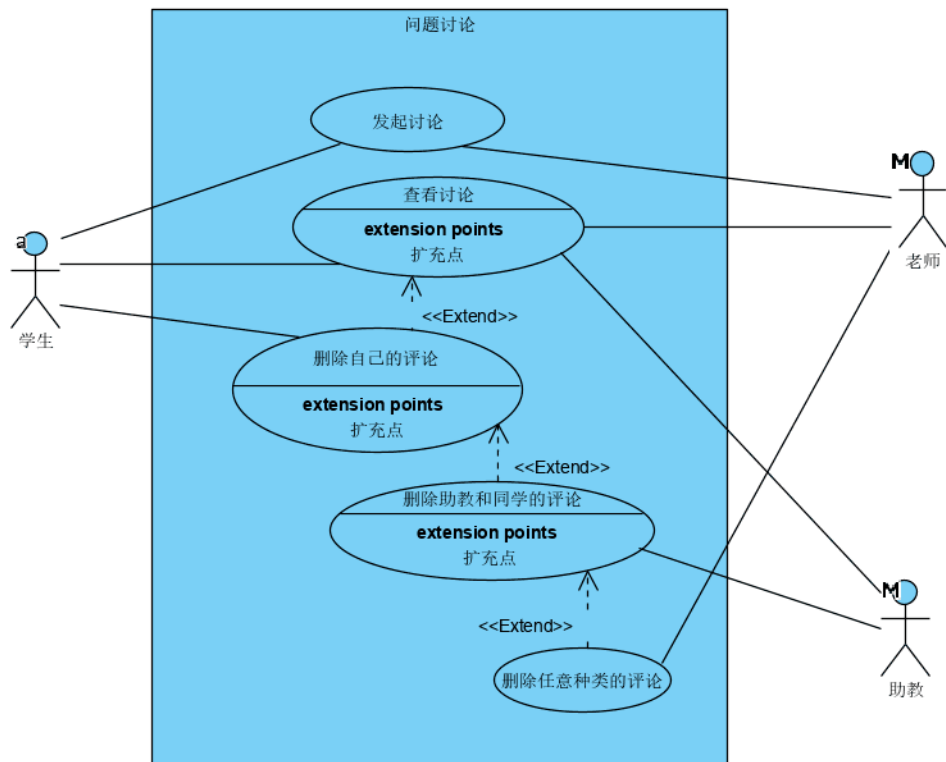


图 3.4: 问题讨论

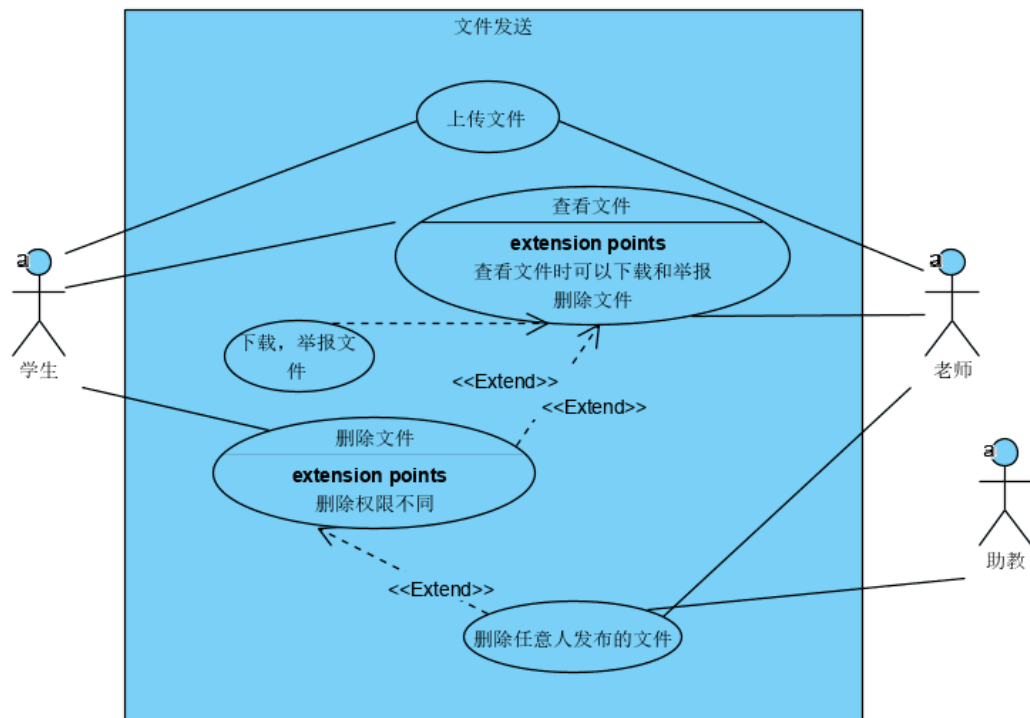


图 3.5: 文件发送

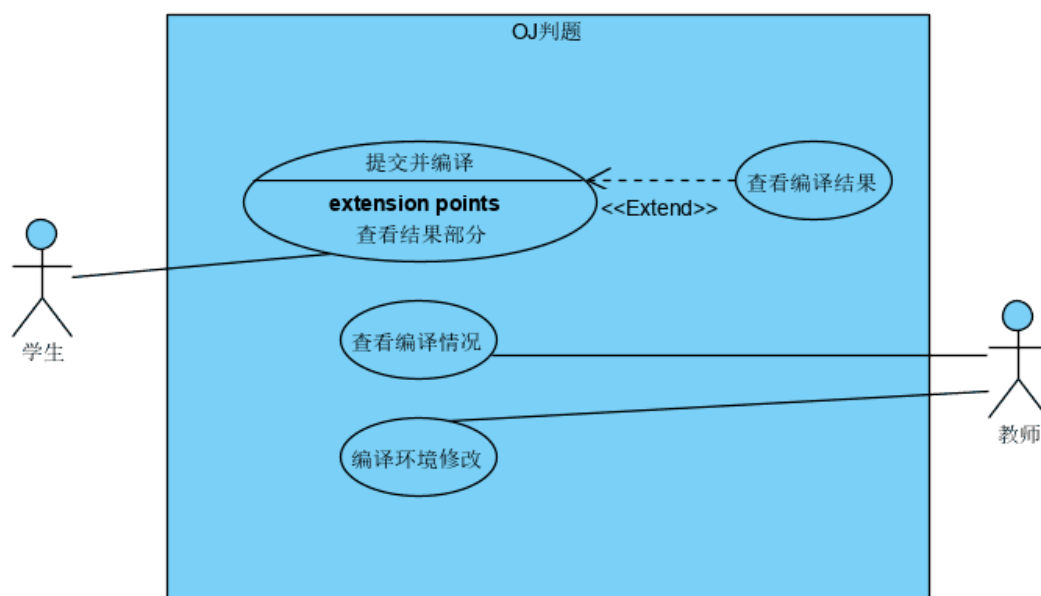


图 3.6: OJ 判题

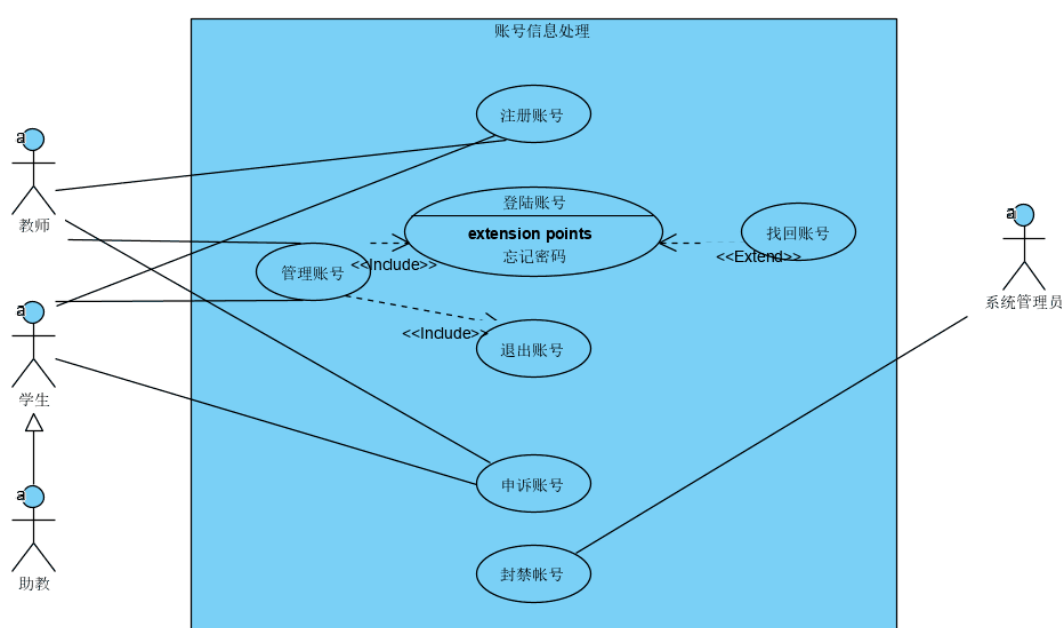


图 3.7: 账号信息处理

3.1.3 用例说明

对于各主要功能中的部分详细功能进行的相关用例说明

- 通知处理:

UC01: 接收通知用例。

简要说明：学生可以接收到教师发送的通知，并向教师反馈已经接收到通知。

前置条件：有待查看的通知。

事件流：

1. 当用户选择查看通知栏的时候用例启动。
2. 用户选择查看其想要查看的新通知。
 - a. 若用户选择退出通知栏，用例结束。
3. 系统加载出用户需要查看的通知的内容。
 - a. 若用户选择返回，回到第 2 步。

后置条件：将用户查看过的通知的“已经收到”的状态反馈给教师端。

UC02：发送通知用例。

简要说明：教师可编辑通知，并向所有学生发送，并可查看学生接收通知的情况。

前置条件：系统正常启动。

事件流：

1. 用户 (教师) 选择发送通知，用例启动。
2. 系统加载出可供用户输入的文本框。
3. 用户可以在文本框中输入想要发布的通知，也可以上传任意格式的文件。
4. 若用户选择发布，则将通知发布给对应的用户 (同学)，用例结束。
 - a. 若用户选择退出并选择保存已编辑信息，将用户编辑后的内容保存下来，供下次用户打开后可以继续之前的编辑，用例结束。
 - b. 若用户选择退出并选择不保存已编辑信息，则直接用例结束。

后置条件：若用户发布了通知，需要将新通知反馈给同学端；若用户未发布通知并选择保存已编辑信息，则系统保存用户当前编辑完成的信息。

UC03：修改通知用例。

简要说明：教师可将已发布的通知修改，并自动向所有学生发送修改后的通知。

前置条件：已经有发布过的通知，且用户 (教师) 查看了之前发布的通知。

事件流：

1. 教师选择修改通知，用例启动。
2. 加载出原先的通知信息，并允许教师进行修改。
3. 若教师修改完原先通知之后进行发布，则将通知发布给对应的同学，用例结束。
 - a. 若教师选择退出修改通知，系统提示新通知尚未发布，询问是否退出。
 - aa. 若教师选择退出，则用例结束。
 - ab. 若教师选择不退出，则回到第 2 步。

后置条件：若用户发布了修改后的通知，则重新发送通知给同学端。

● 收发作业：

UC01：布置作业用例。

前置条件：合法教师已经登入系统。

事件流：

1. 当教师选择布置作业时，用例开始。
2. 教师输入作业内容。
3. 教师针对输入的作业内容，设置作业截止日期。
4. 教师选择“发布作业”，发布本次作业。
5. 系统保存已输入的作业内容。
6. 系统发布所有作业内容给本课程学生，用例结束。

后置条件：系统中记录本次作业内容并设置截止日期，系统发布作业内容给课程学生。

UC02：修改作业用例。

前置条件：合法教师登入系统；教师布置了作业。

事件流：

1. 当教师选择修改作业时，用例开始。
2. 教师选择需要修改的作业。
3. 教师针对该作业选择“编辑”。
4. 系统读取作业内容并转换为可修改状态。
5. 教师修改作业内容。
6. 教师确认保存已修改的作业内容。
7. 系统保存已修改的作业内容。
8. 系统发布作业修改的通知给本课程学生，用例结束。

后置条件：系统保存已修改的作业内容，系统发布作业修改的通知给学生。

UC03：删除作业用例。

前置条件：合法教师登入系统；教师布置了作业。

事件流：

1. 当教师选择删除作业时，用例开始。
2. 教师选择需要删除的作业。
3. 教师针对该作业选择“删除”。
4. 系统读取作业内容并展示给教师。
5. 教师确认删除。
6. 系统将作业标记为“已删除”。
7. 系统删除本次作业学生提交的作业文件。
8. 系统发送作业删除的通知给本课程学生，用例结束。

后置条件：作业被标记为“已删除”，系统发布作业删除的通知给学生。

UC04：批改作业用例。

前置条件：合法教师登入系统；教师布置了作业；至少一个学生提交了作业。

事件流：

1. 当教师选择批改作业时，用例开始。
2. 教师选择需要批改的作业。
3. 教师选择一名学生的作业。
4. 系统读取这名学生的作业文件。
5. 教师为这份作业打上分数。
6. 系统检验这名学生的作业提交日期，
 - a. 若这名学生在作业截止日期前提交作业，那么系统保存这个分数。
 - b. 若这名学生在作业截止日期后提交作业，那么系统根据迟交的天数，在教师给出的分数上扣除相应的分数，保存扣分后的分数。
7. 如果教师取消迟交作业的惩罚，系统保存原有分数。
8. 系统将这份作业标记为“已批改”。
 - a. 若教师选择继续批改，那么跳转到第 3 步。
 - b. 若教师选择退出，那么系统发送作业已批改的通知给作业已批改的学生，用例结束。

后置条件：系统保存已批改学生作业的分数；系统发布作业已批改的通知给作业已批改的学生。

UC05：接收作业用例。

前置条件：合法教师登入系统；教师布置了作业；至少一个学生提交了作业。

事件流：

1. 当教师选择接收作业时，用例开始。
2. 教师选择需要接收作业文件的作业。
3. 系统显示学生提交的作业文件。
4. 教师在线浏览作业文件。
5. 教师退出当前作业。
6. 系统发送作业已接收的通知给提交了作业并且被老师浏览的学生，用例结束。

后置条件：系统发布作业已接收的通知给提交作业并且被老师浏览了的学生。

UC06：提交作业用例。

前置条件：合法学生登入系统；教师布置了作业。

事件流：

1. 当学生选择提交作业时，用例开始。
2. 系统逐项列出本课程教师布置的作业。
3. 学生选择其中一项作业。
4. 学生查看作业内容和作业时间。

5. 学生提交作业文件，文件格式限制为 xx。
 6. 系统检测文件类型，
 - a. 若文件类型不是 xx 中任何一种，那么提示学生修改文件格式。
 - b. 若文件类型是 xx 其中一种，那么系统保存该作业文件。
 7. 系统保存该学生在该作业中提交作业的时间，用例结束。
- 后置条件：系统保存学生作业文件；系统记录学生提交作业时间。

UC07：查看作业用例。

前置条件：合法学生登入系统；教师布置了作业；该学生提交了作业。

事件流：

1. 当学生选择查看作业时，用例开始。
2. 系统逐项列出本课程教师布置的作业。
3. 学生选择其中一项作业的。
4. 系统显示该学生该作业的分数和教师批语。
5. 当学生退出查看作业时，用例结束。

● 问题讨论：

UC01：发起讨论、查看讨论用例。

前置条件：系统已被启动，学生或老师或助教选择该功能节点时。

事件流：

1. 当用户选择该功能节点时用例启动。
2. 用户选择发起讨论或查看讨论，进入第 2 步或第 3 步。
3. 用户选择发起讨论，用户输入讨论的主题，内容，并发布讨论。
 - a. 用户选择继续回帖。
 - b. 用户选择关闭自己发起的讨论。
4. 用户选择查看讨论，讨论页面被打开。
 - a. 用户查看讨论里面的所有内容。
 - b. 用户在回帖框内输入自己想要讨论的内容，进行回帖。
 - c. 用户发现其他用户的不合理发言，选择举报等操作。
 - d. 用户关闭该讨论页面。
5. 用户退出讨论页面，用例结束。

后置条件：系统记录讨论的帖子，并保存在系统内，一以供其他用户查看。

UC02：删除讨论用例。

前置条件：系统已被启动，老师、学生或经过老师授权的助教选择该功能节点时。

事件流：

1. 用户选择该功能节点时用例启动。

2. 用户选择帖子进行删除。
 - a. 如果用户是学生，他可以选择自己发的帖子进行删除
 - b. 如果用户是助教，他可以选择删除学生和自己发的帖子进行删除。
 - c. 如果用户是老师，他可以选择任意种类的帖子进行删除。
3. 用户删除完毕，或者用户放弃删除，系统保存修改，用户退出删除页面，用例结束。

后置条件：用户进行的操作保存到系统中。

- 文件发送：

UC01：上传文件用例。

前置条件：成功登录教师账号或成功登录学生账号并经过教师授权。

事件流：

1. 用户进入个人中心。
2. 用户点击某一课程，进入该课程的界面。
3. 用户点击文件按钮，进入文件页面。
4. 用户点击上传文件按钮。
5. 用户选择文件所在的本地路径。
6. 系统判定该文件格式是否允许上传。
 - a. 若文件格式合法，则将文件上传到数据库中，用例结束。
 - b. 文件格式不合法，提醒用户重新选择文件，返回第 5 步。

后置条件：文件保存在服务器中。

UC02：查看文件用例。

前置条件：成功登录合法账号。

事件流：

1. 用户进入个人中心。
2. 用户点击某一课程，进入该课程的界面。
3. 用户点击文件按钮，进入文件页面。
4. 用户点击文件列表展开。
5. 用户点击相应文件。
 - a. 点击下载按钮，选择下载路径，将文件下载到本地。
 - b. 双击文件，在线浏览文件。
 - c. 若浏览时发现文件违法，可点击举报按钮进行举报。

UC03：删除文件用例。

前置条件：成功登录合法账号。

事件流：

1. 用户进入个人中心。
2. 用户点击某一课程，进入该课程的界面。
3. 用户点击文件按钮，进入文件页面。
4. 用户点击文件列表展开。
5. 用户选择相关文件。
6. 用户右击文件，点击删除按钮。
 - a. 若用户不为助教，且该文件为该用户上传，则文件可进行删除，删除成功。
 - b. 若用户不为助教，且该文件不为该用户上传，则文件不可进行删除，删除失败。
 - c. 若该用户为助教，则文件均可删除，删除成功。

后置条件：文件从服务器中被删除。

UC04：下载文件用例。

前置条件：成功登录合法账号。

1. 用户进入个人中心。
2. 用户点击某一课程，进入该课程的界面。
3. 用户点击文件按钮，进入文件页面。
4. 用户点击文件列表展开。
5. 用户点击相应文件。
6. 用户点击下载按钮。
7. 用户选择文件保存的系统路径。
8. 下载完成。

● OJ 判题：

UC01：上传题目

前置条件：用户为管理员、教师或助教；用户已进入 OJ 页面。

事件流：

1. 用户点击“上传”按钮，用例开始。
2. 系统加载在线编辑器。
3. 用户使用 markdown 格式编写题目文本。
4. 用户选择题目语言要求、编译器要求以及评测选项。
5. 用户设定题目查看权限、提交开放时间与评测结果显示方式。
6. 用户以压缩包形式上传测试数据。
 - a. 若评测选项中支持“Special Judge”，则用户还需上传检查器。
7. 系统检查题目选项及测试数据是否合法。
 - a. 若合法，则将题目储存至数据库中，用例结束。
 - b. 若不合法，则提示用户重新编辑，跳转至第 2 步。

UC02：提交并评测用例。

前置条件：用户进入有权查看的题目页面；该题目已配置编译选项与测试数据，并允许提交。

事件流：

1. 用户点击“提交”按钮，用例开始。
2. 系统加载出上传文件按钮与代码框，并提示本题语言要求、编译器要求及编译选项。
3. 用户提交待上传的文件或向代码框中粘贴代码。
 - a. 若用户以上传文件的方式提交，则需选择文件所在本地路径。
 - b. 若用户以粘贴代码的方式提交，则需手动选择语言。
4. 系统检查提交是否合法。
 - a. 若用户既上传了文件，又粘贴了代码，则只考虑所上传的文件。
 - b. 检查文件/代码是否为空，若为空，则提示用户重新提交，返回第 2 步。
 - c. 检查上传文件的后缀名是否对应本题允许使用的语言，若不是，则提示用户重新提交，返回第 2 步。
5. 系统提示用户完成提交。
6. 系统对所提交的代码进行评测，并将评测结果储存在数据库中。
7. 系统跳转至“提交记录”页面，用例结束。

后置条件：具有相应权限的用户可以在“提交记录”中查看到本次提交。

UC03：查看历史记录用例。

前置条件：用户完成登录。

事件流：

1. 用户点击“提交记录”按钮，用例开始。
2. 系统显示记录列表。
3. 用户根据题目编号、用户名、记录状态对记录进行筛选。
 - a. 缺省筛选条件为查看用户自身的所有提交。
 - b. 若所查找的题目编号、用户名不存在，或用户无权查看该题目提交记录，则提示用户重新输入。
4. 用户点击一条提交记录，查看详细信息。
5. 系统根据用户权限与题目设置显示详细信息，用例结束。

● 账号信息处理：

UC01：登录账号用例。

前置条件：系统已被启动。

事件流：

1. 当用户选择登录账户时用例启动。

2. 用户输入其账号和密码。
 3. 系统弹出验证码图片。
 4. 用户输入验证码。
 5. 用户选择“确定”。
 6. 系统检验用户的账号和密码是否匹配，并检验验证码是否正确，
 - a. 如果匹配且验证码正确，则将该账户进入登录状态，并向用户提示“登录成功”，用例结束。
 - b. 如果不匹配或验证码不正确，则向用户提示错误信息并要求重新输入。
 7. 如果用户选择重新输入信息则回到第 2 步。
 - a. 如果用户选择取消则用例结束。
- 后置条件：如果登录过程中没有被取消，则系统应将该账号的状态设为登录状态。

UC02：管理账号用例。

前置条件：某个合法账号已成功登录。

事件流：

1. 当用户点击个人头像进入个人中心时用例启动。
 2. 系统列出用户可以进行的修改。
 - a. 如果是学生端则除基本功能外还多出加入课程。
 - b. 如果是教师端则除基本功能外还多出创建课程、关闭课程、授权助教。
 3. 用户选择要修改的账号信息。
 4. 系统查看用户选择的操作，
 - a. 如果选择修改头像，则提示用户选择并上传自己的头像。
 - b. 如果选择修改账号或密码，则要求用户输入新的账号或密码。
 - c. 如果是学生端选择了加入课程，则要求输入课程号码和加课密码。
 - d. 如果是教师端选择了创建课程，则要求输入课程相关的信息。
 - e. 如果是教师端选择了关闭课程，则要求选择要关闭的课程。
 - f. 如果是教师端选择了授权助教，则弹出学生列表并要求选择助教学生。
 5. 用户根据系统要求执行上述操作。
 6. 用户选择“确定”
 - a. 如果选择了取消，则用例结束。
 7. 系统根据相关的信息修改相关的内容，用例结束。
- 后置条件：如果用户没有中途取消，则系统应修改相应的信息。

UC03：找回账号用例。

前置条件：用户已成功启动系统。

事件流：

1. 用户选择找回账号，用例启动。
2. 用户输入邮箱或手机号。

3. 系统向该邮箱或手机号发送验证码，并要求用户输入。
4. 用户输入验证码。
5. 系统验证用户输入的验证。
 - a. 若输入的验证码正确，则要求用户输入新的账号或密。
 - b. 若输入错误则向用户反馈错误并要求重新进行验证，回到第 2。
6. 当用户输入信息后，系统将之前的旧信息替换为新信息，用例结束。

UC04：退出账号。

前置条件：某个合法账号已成功登录。

事件流：

1. 用户选择退出账号，用例启动。
2. 系统将用户本次登录过程中的相关信息（登录登出时间、进行过的操作等）保存，并将界面返回到登录前，用例结束。

后置条件：用户的登录状态转变为未登录。

UC05：封禁账号。

前置条件：某个管理员账号已成功登录。

事件流：

1. 用户选择管理账号封禁，用例开始。
2. 系统列出所有的账号及其状态，如果不可使用态的账号有申诉理由则也显示。
3. 用户选择要操作的账号和相应的操作。
4. 系统检查用户选择的账号状态和操作是否符合。
 - a. 如果符合，则根据用户的操作将相应的可使用态的账号状态转变为不可使用的状态，或将相应的不可使用的账号状态转变为可使用的状态，回到第 3 步。
 - b. 如果不符合，则系统向用户反馈错误信息，并要求重新选择，回到第 3 步。
7. 如果用户选择结束账号封禁管理，用例结束。

后置条件：该账号信息被系统标记为封禁状态。

UC06：申诉账号

前置条件：用户已成功启用系统。

事件流：

1. 用户选择申诉账号，用例开始。
2. 系统要求用户输入账号。
3. 用户输入账号。
4. 系统检查该账号是否为不可使用态。
 - a. 如果该账号为不可使用态，则要求用户输入申诉理由。
 - b. 如果该账号不为不可使用态，则向用户提示该账号未被封禁，用例结束。
5. 用户输入申诉理由。

6. 系统将申诉理由保存，用例结束。

3.2 外部接口需求

1. 具有可与外部数据库或数据系统交互的接口，即允许使用给定的数据系统中的账号密码登录，不需额外注册。
2. 具有可拓展性的外部功能接口，即可以允许一定类型的自定义脚本或外部插件运行，以保证系统的可拓展性。

3.3 性能需求

1. 允许同时在线人数不小于 500。
2. 可保存注册账户不少于 5000 个。
3. 对于非持续性的操作，即理想状态下可立刻执行完毕的操作，比如不同界面之间的切换等，响应时间不得超过 1 秒。
4. 允许至少 10 份代码文件同时进行编译测试。
5. 后台可存放的文件，比如课件、作业等，空间大小至少 10G。
6. 可提交上传的文件大小至少保证 20M，且应在 10 秒之内完成。
7. 讨论板、分数等更新频率不低于 10 次/分钟。

3.4 质量属性

- 可用性：一般情况下，工作日要求 99% 以上的时间可用，周末和假期考虑到可能会产生拥挤，要求 95% 以上的时间是可用的。特殊情况下，即若登录频率超过 500 次/小时，要求 85% 以上的时间可用。
- 可扩展性：扩展新功能时，仅需要完成以下操作：1. 添加相关程序文件，2. 简单地增加接口，3. 简单修改外部界面。
- 安全性：1. 非开发者、维护人员无法查看源程序 2. 非登录状态下仅能见初始界面。
- 可靠性：若在文件上传等需要持续一段时间的操作中意外遭遇强制退出、关机等情况时，恢复到操作前的状态，比如清除已上传的不完整的文件等。
- 互操作性：导出的相关文件均为二进制文件（作业、代码等例外）
- 可维护性：软件运行过程中出现异常的点均应保存在一个仅由维护者可查看的文件里。
- 可移植性：可在任意微软 Windows 系列（Windows 7 以后）操作系统上使用。
- 可重用性：采用自顶向下的模块化设计方法，并明确模块接口。
- 可测试性：对任意一个功能模块均能够单独测试，而不需要其他功能模块的支持。
- 易用性：软件应附带相应的使用介绍，且对于任一个按钮均简单显示其功能。

3.5 其他需求

日志需求

- 用户的所有操作的详细信息均应记录在后台文件中，包括该操作进行的时间、该操作导致的结果（例如是否成功提交作业、代码编译后的分数等）。
- 对每个用户的登录登出时间进行记录。
- 对有异常登录情况的用户单独记录，对尝试登录频率超过 20 次/分钟的用户进行 10 分钟禁用。
- 上述记录在不导出的情况下即可连接打印机进行直接打印。

国际化需求

- 要求界面中的文字可以在中英文之间进行切换，且要留出多语言接口。
- 软件使用帮助文档应有中、英文两份。

界面需求

- 界面窗口面积大小为显示器的二分之一，宽高之比为 4: 3，且应显示在屏幕的正中间。
- 界面风格应尽可能的大方舒适，避免抽象、诡异。
- 界面设计层次鲜明，每个界面中可点击的按钮数不可超过 15 个。

数据库性能需求

- 由于该系统的特性，要求使用查询能力较强的数据库，且安全性和正确性需要得到完全地保证。

输入输出需求

- 对任何有关的输入均要进行严格地合法性检测，从而降低意外的风险。

启动与退出的性能需求

- 启动系统时初始化应迅速且完整，退出系统时应将相应的信息自动保存到合适的文件中，且要求减少残留信息。

[]

参考文献

